



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



SOUTENANCE DE STAGE

InfraSentinel-AI

Conception d'une solution basée sur l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour la supervision proactive des environnements Windows, VMware et Hyper-V

Projet préparé par

Mehdi L'harti et Aya Benjilali

Cycle ingénieur Informatique & Réseaux | 01/07/2026 au 28/08/2026

Encadrement Nadir Sisah · Jaouad Tagnamas

SUPERVISER

Métriques • états • événements

SUPERVISER

ANTICIPER

Passer d'une supervision réactive à une supervision proactive

Analyser les tendances avant le dépassement d'un seuil

Problématique

Et si l'on pouvait détecter un problème avant qu'il ne devienne critique ?

CPU

surcharge

RAM

saturation

DISQUE

espace critique

RÉSEAU

dégradation

SERVICE

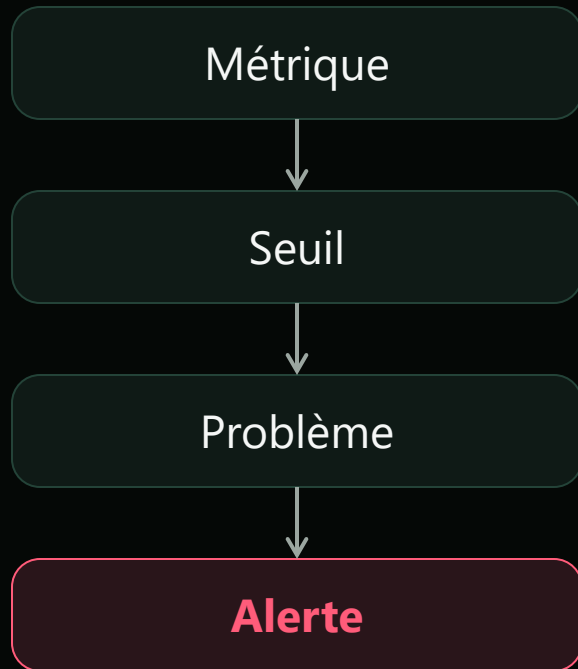
indisponible

COMPORTEMENT

inhabituel

Monitoring traditionnel et supervision proactive

MONITORING TRADITIONNEL



INFRASENTINEL-AI



INFRA SENTINEL AI

Une plateforme centralisée qui relie collecte, analyse
et décision opérationnelle

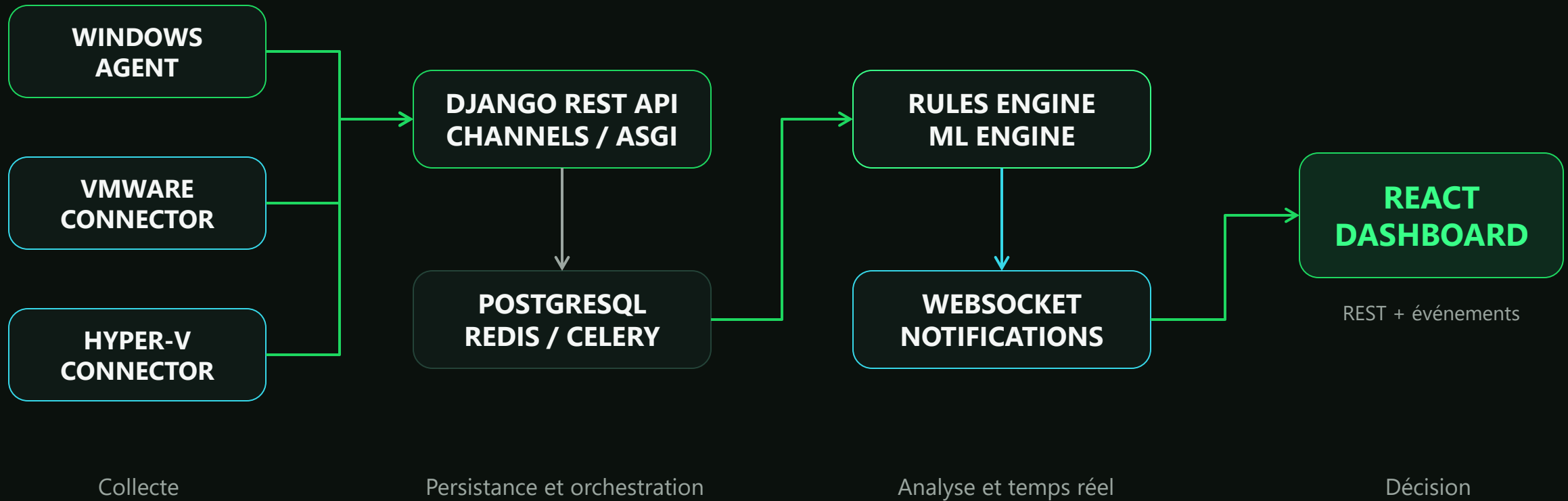
MONITORING

MACHINE LEARNING

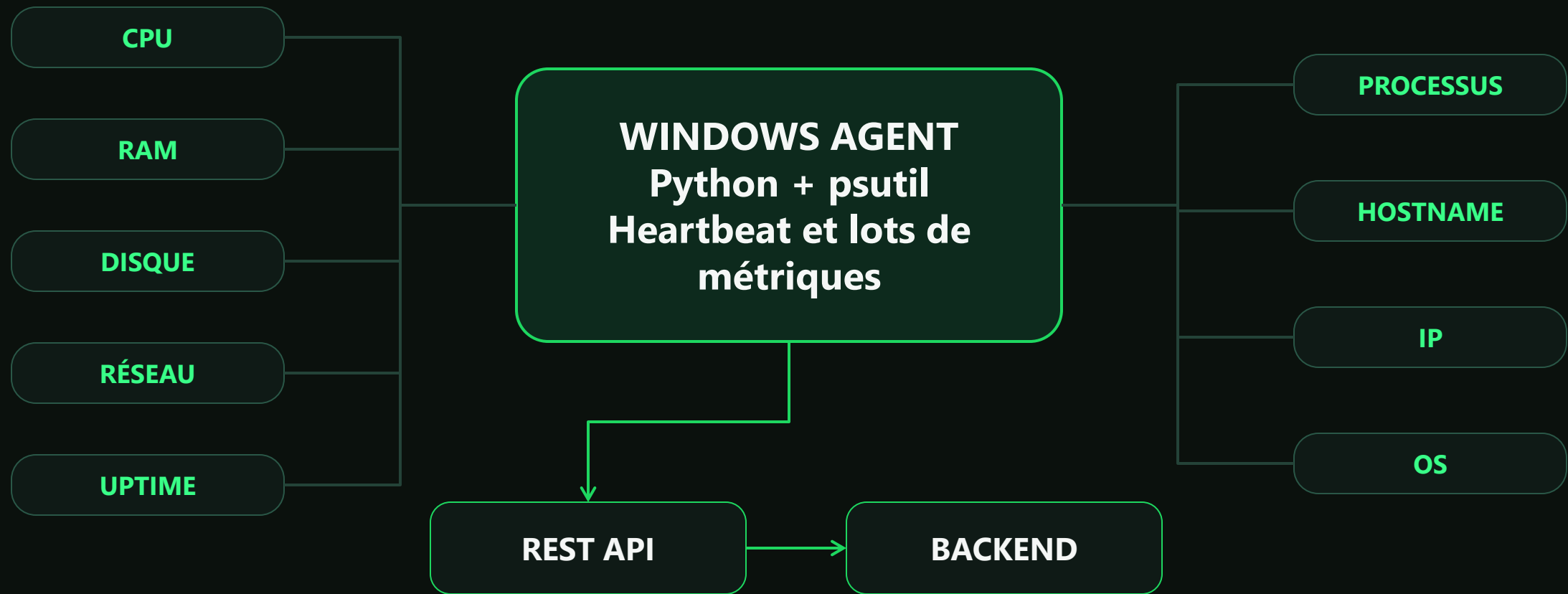
PRÉDICTION

See. Understand. Anticipate.

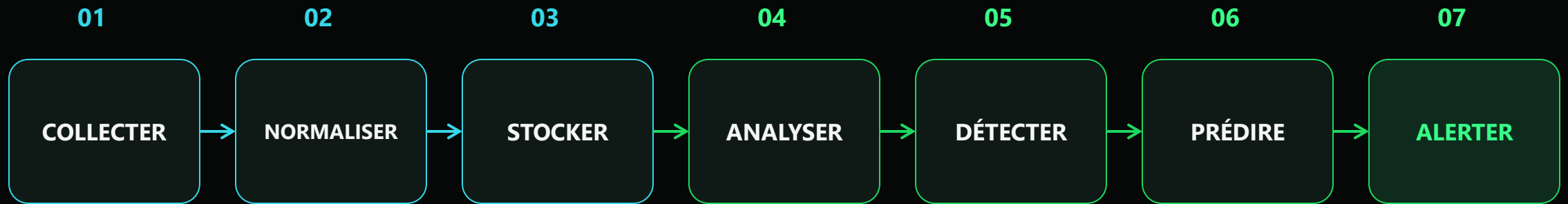
Architecture globale



Agent Windows



Pipeline de données



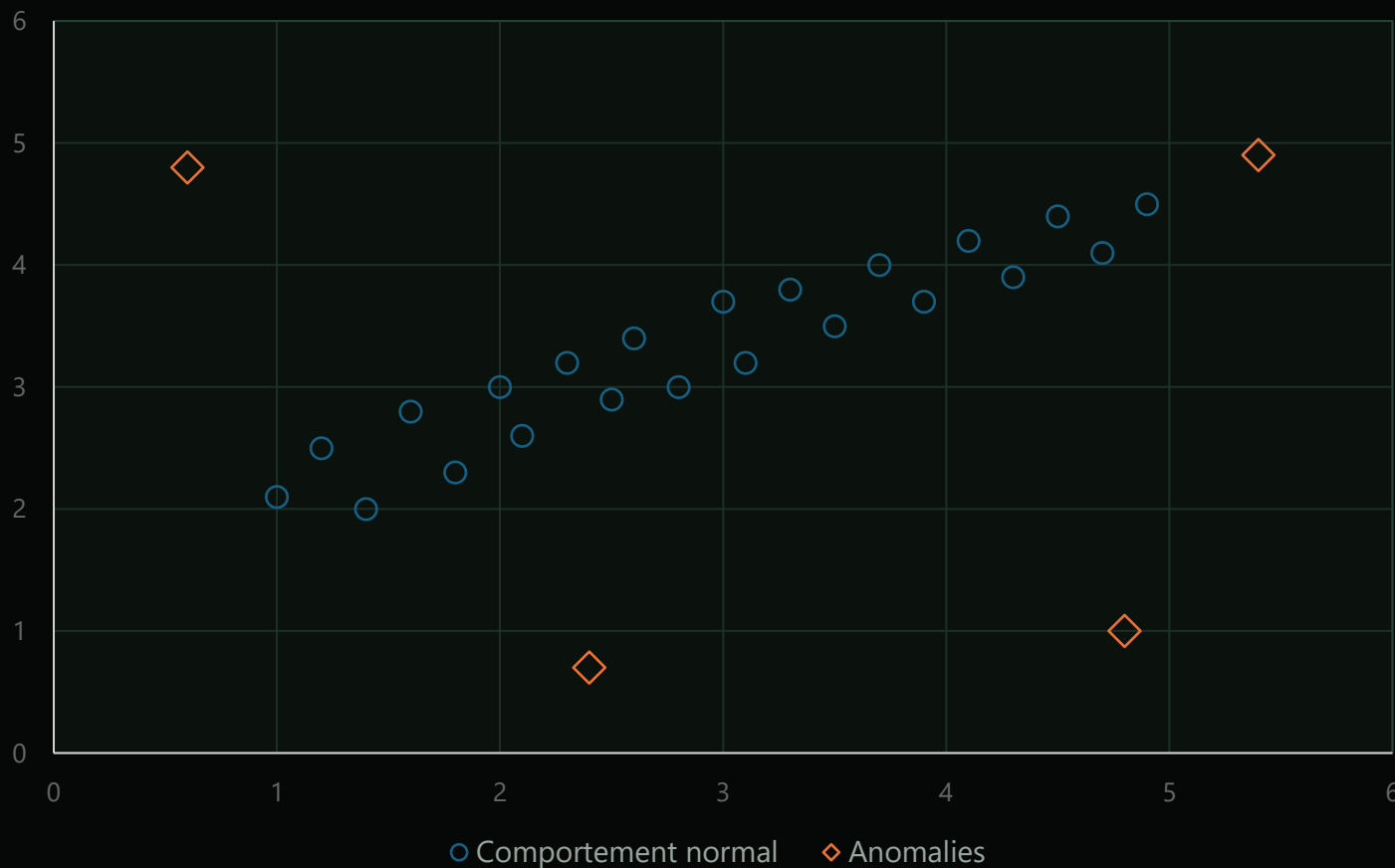
La même métrique devient une décision exploitable grâce à un historique normalisé

Les alertes et anomalies passent en temps réel. Les risques prédictifs restent consultés séparément.

Des métriques à l'intelligence



Isolation Forest



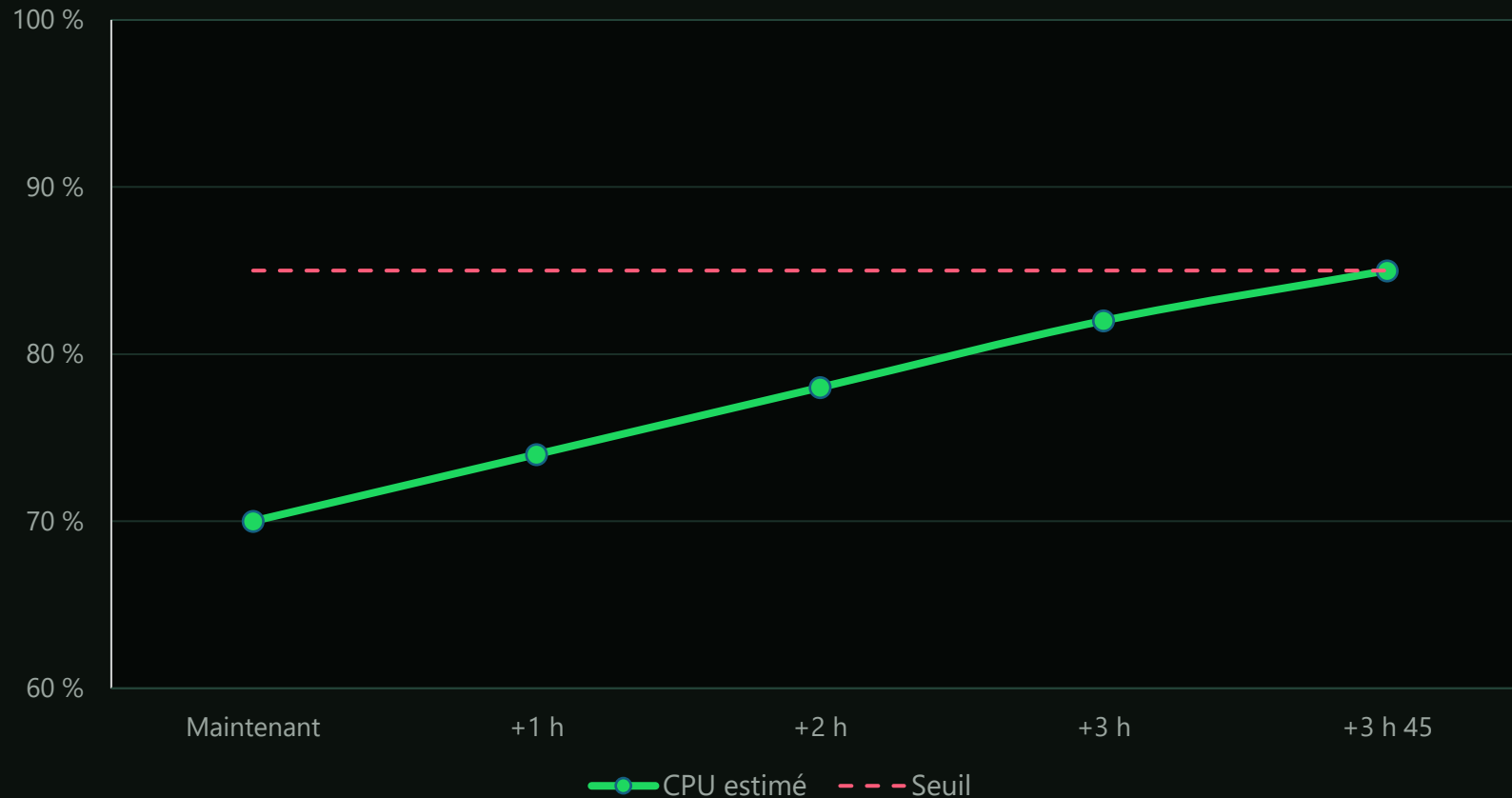
Principe

Les observations isolées rapidement du comportement général reçoivent un score plus atypique.

Dans le projet

6 features
200 estimateurs
Contamination 2 %
Validation sur données contrôlées

Analyse prédictive



Base : moyenne glissante 70 % • dernière valeur 74 % • seuil de règle 85 %

70

RISQUE SUR 100

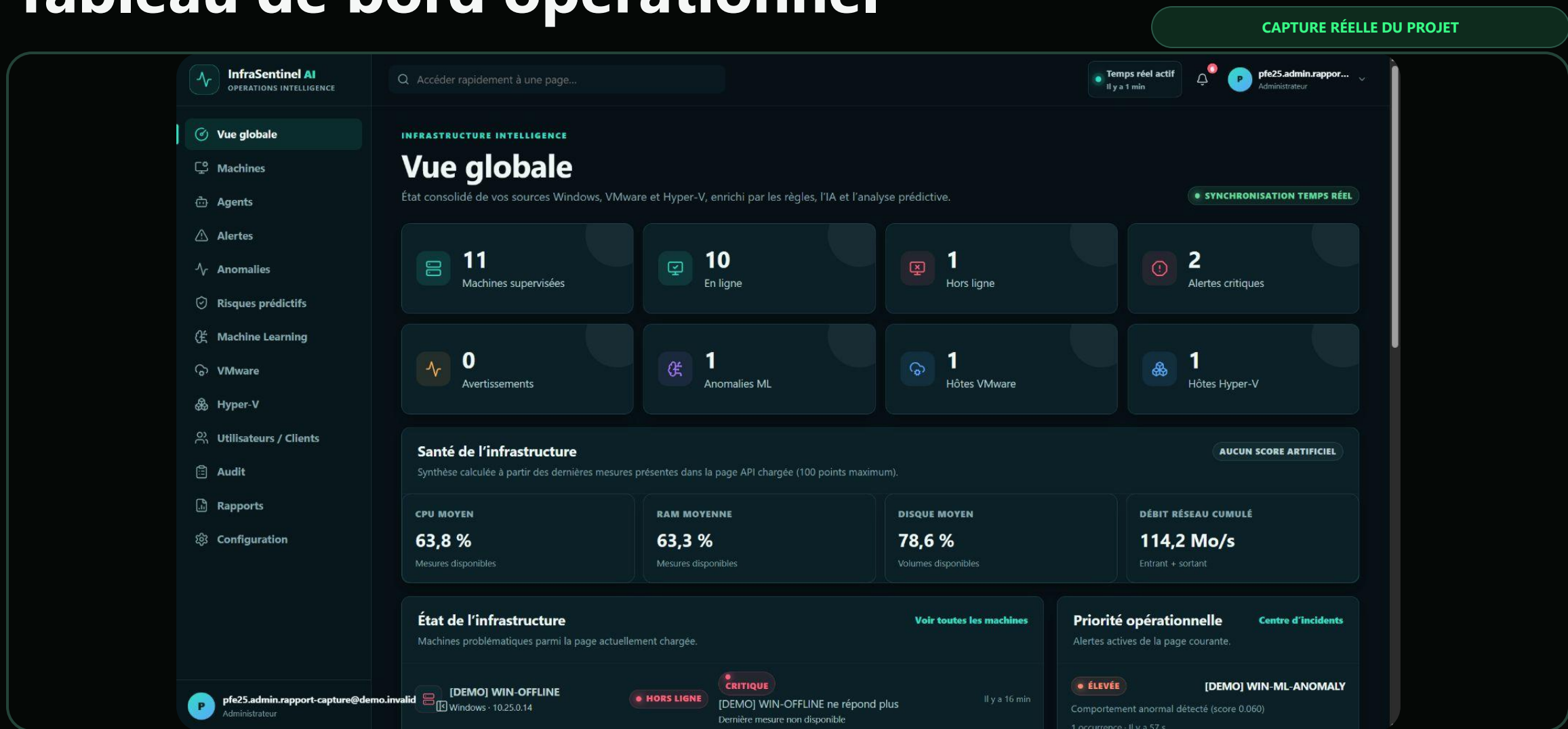
Tendance croissante

+4 points par heure

**Franchissement
estimé
environ 3 h 45**

*Estimation linéaire sur données
contrôlées, jamais une certitude de
panne*

Tableau de bord opérationnel



Données de démonstration marquées synthétiques PFE25

Détail d'une machine supervisée

InfraSentinel AI
OPERATIONS INTELLIGENCE

Accéder rapidement à une page...

Temps réel actif
En attente

pfe25.admin.rapport...
Administrateur

Machines > [DEMO] WIN-NORMAL

INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE

[DEMO] WIN-NORMAL

Télémétrie normalisée, incidents, anomalies et risques prédictifs de cette machine réelle.

WINDOWS • EN LIGNE Modifier Supprimer

Mesures en direct

HOSTNAME	SYSTÈME	ADRESSE IP	ENVIRONNEMENT
[DEMO] WIN-NORMAL	Windows Server 2022	10.25.0.10	[PFE-DEMO] Windows
AGENT	DERNIER HEARTBEAT	UPTIME	IDENTIFIANT EXTERNE
Actif v2.0.0-demo	Il y a 2 min 09/09/2026 23:40:05	Non remonté	pfe-demo-win-normal
TENANT			
104911a0-c792			

CPU: 35,5 %

MÉMOIRE: 53,5 %

DISQUE: 71 %

RÉSEAU ENTRANT: 2,1 Mo/s

RÉSEAU SORTANT: 1,1 Mo/s

Synthèse Métriques 1200 Historique Alertes 0 Anomalies ML 0 Prédictions

Dernières mesures

Une valeur par métrique et dimension dans la page chargée.

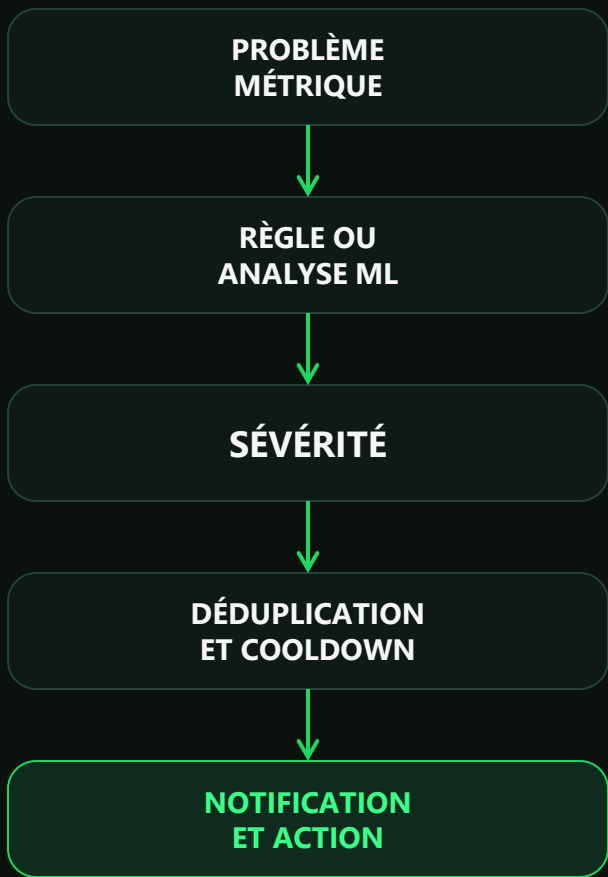
Risque et recommandations

Contexte produit par les moteurs backend.

CAPTURE DU PROJET - DONNÉES SYNTHÉTIQUES PFE25

CPU, mémoire, disque, réseau, état et contexte de risque réunis dans la même fiche

Alertes intelligentes



The screenshot shows the InfraSentinel AI Operations Intelligence dashboard. The left sidebar contains navigation links: Vue globale, Machines, Agents, Alertes (selected), Anomalies, Risques prédictifs, Machine Learning, VMware, Hyper-V, Utilisateurs / Clients, Audit, Rapports, and Configuration. The main content area displays an alert for '[PFE DEMO] CPU critique: system.cpu.utilization > 90.0'. The alert details include: MACHINE [DEMO] WIN-CPU (10.25.0.11), ORIGINE RÈGLE DE SUPERVISION, PREMIÈRE DÉTECTION Il y a 3 min (09/09/2026 23:40:08), DERNIÈRE ACTIVITÉ Il y a 3 min (09/09/2026 23:40:08), OCCURRENCES 1, NIVEAU D'ESCALADE 1, SCORE ANOMALIE Non applicable, and SOURCE TECHNIQUE WINDOWS (RULE_THRESHOLD). Below the alert, there are buttons for 'Acquitter', 'Prendre en charge', and 'Résoudre'. The 'Contexte de détection' section shows technical data persisted by the alert engine. The 'Recommandation exploitable' section provides contextualized advice and diagnostic indices.

MACHINE	ORIGINE	PREMIÈRE DÉTECTION	DERNIÈRE ACTIVITÉ
[DEMO] WIN-CPU 10.25.0.11	RÈGLE DE SUPERVISION Seuil configurable évalué dans le temps.	Il y a 3 min 09/09/2026 23:40:08	Il y a 3 min 09/09/2026 23:40:08

OCCURRENCES	NIVEAU D'ESCALADE	SCORE ANOMALIE	SOURCE TECHNIQUE
1	1	Non applicable	WINDOWS RULE_THRESHOLD

Mettre à jour le cycle de vie :

Contexte de détection
Données techniques persistées par le moteur d'alerte.

```
{
  "unit": "%",
  "value": 95,
  "rule_id": "2f6a09b0-269d-41b3-8cc0-a7811062a66f",
  "dimension": "",
  "metric_name": "system.cpu.utilization",
  "source_type": "WINDOWS",
  "metric_metadata": {
    "synthetic": true,
    "demo_suite": "PFE25",
    "data_classification": "SYNTHETIC_DEMO"
  },
  "duration_seconds": 80
}
```

Recommandation exploitable
Conseils contextualisés, explicables et non destructifs par défaut.

Recommandation explicable fondée sur system.cpu.utilization et le contexte WINDOWS.

Indices de diagnostic

- Identifier les processus les plus consommateurs
- Vérifier les changements et la charge récente

Actions suggérées

1. Comparer la charge au profil habituel
2. Inspecter les services associés
3. Répartir la charge si la capacité est durablement insuffisante

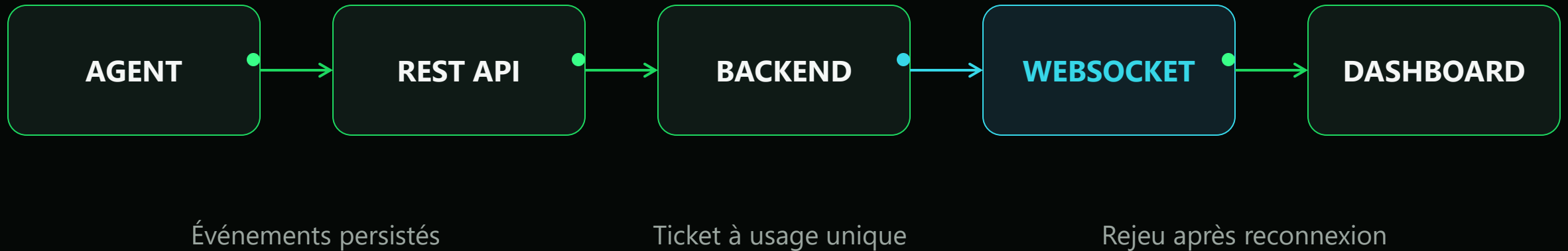
INFO

WARNING

CRITICAL

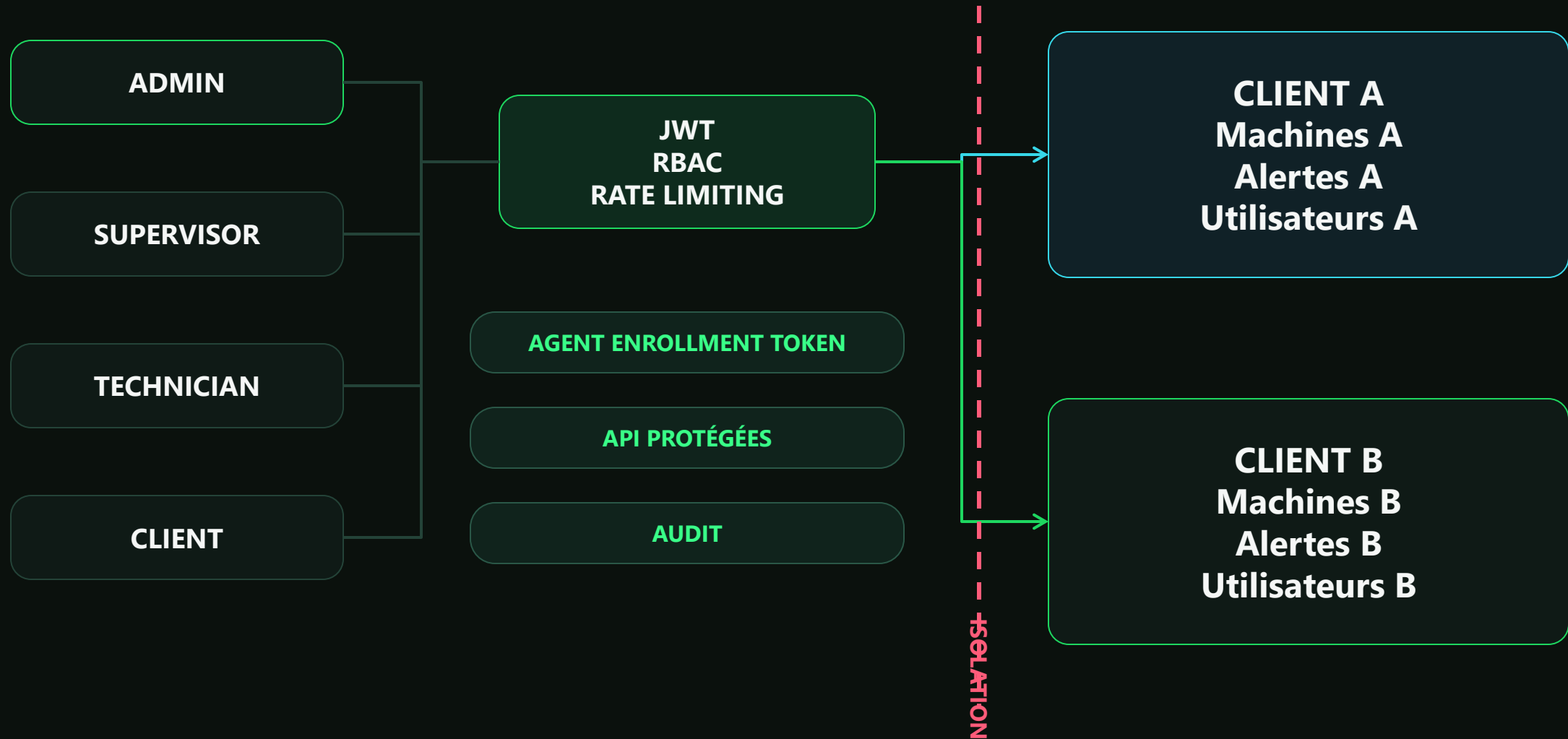
Recommandations non destructives

Supervision en temps réel



Le dashboard reçoit les alertes et anomalies sans rechargement de page

Sécurité et isolation multi-tenant



Environnements supervisés

WINDOWS

VALIDÉ EN LOCAL

Agent Python réel
Heartbeat et métriques
Machine ONLINE / OFFLINE
Service Windows non validé

VMWARE

INTÉGRATION PRÉPARÉE

Connecteur et
normalisation
Tests avec mocks
Aucun vCenter réel autorisé
Validation externe requise

HYPER-V

INTÉGRATION PRÉPARÉE

Collecteur PowerShell
Tests avec mocks
Get-VM sans permission
Validation administrateur
requis

Objectif : centraliser plusieurs environnements sans confondre préparation technique et validation réelle

Tests et validation



VALIDÉ

PostgreSQL, Redis et Celery
WebSocket
RBAC et isolation client
Sécurité applicative
Agent Python réel

LIMITES

VMware et Hyper-V réels
Service Windows et reboot
SMTP externe et WAN
Dataset ML réel labellisé

203 tests backend : 6 ignorés, 0 échec • Frontend : 64/64 • Agent : 26/26

Avant et avec InfraSentinel-AI

AVANT

- 01 Réaction après dépassement
- 02 Analyse manuelle
- 03 Seuils isolés
- 04 Anticipation limitée

AVEC INFRASENTINEL-AI

- 01 **Analyse proactive**
- 02 Détection d'anomalies
- 03 Tendance et risque
- 04 Recommandation explicable

Le résultat attendu : réduire le délai entre le signal faible et la décision

Perspectives

01

VMware

Validation sur vCenter réel

02

Hyper-V

Validation avec droits administrateur

03

Machine Learning

Données réelles labellisées et dérive

04

Remédiation

Actions automatiques encadrées

05

Maintenance prédictive

Modèles enrichis par incident

06

Déploiement entreprise

Charge durable, SMTP et WAN privé



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

CGI

SEE THE PROBLEM BEFORE IT BECOMES THE PROBLEM

InfraSentinel-AI

Merci pour votre attention

Mehdi L'harti et Aya Benjilali

QUESTIONS ?